

**BỘ TÀI CHÍNH**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING**  
**KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU**



**BÁO CÁO TÓM TẮT DỰ ÁN**  
**HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL**  
**QUẢN LÝ BÁN HÀNG GUARDIAN**

**Giảng viên hướng dẫn** : ThS. Trương Xuân Hương  
**Sinh viên thực hiện** : Trần Thị Minh Thi  
**MSSV** : 2321004085  
**Lớp học phần** : 2531101068805

**Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025**

## MỤC LỤC

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ | 2  |
| CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU           | 3  |
| CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI TRÊN SQL SERVER       | 6  |
| CHƯƠNG 4. TRỰC QUAN HÓA VÀ BÁO CÁO         | 9  |
| CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN                         | 12 |

*Bản tóm tắt này được biên soạn từ đồ án môn học gốc, tập trung vào phân phân tích - thiết kế cơ sở dữ liệu, các đối tượng SQL Server và kết quả triển khai tiêu biểu. Power BI và Microsoft Report Builder được trình bày như các công cụ hỗ trợ bổ sung.*

**Lưu ý:** Đây là dự án học tập mô phỏng nghiệp vụ quản lý bán hàng Guardian, không phải hệ thống chính thức của Guardian.

# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VÀ PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ

## 1.1. Tổng quan đề tài

Đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng Guardian nhằm tổ chức tập trung dữ liệu sản phẩm, lô hàng, tồn kho, nhập hàng, hóa đơn, khách hàng và nhân viên. Trọng tâm của đề án là thiết kế một cơ sở dữ liệu quan hệ trên Microsoft SQL Server có khả năng lưu trữ nhất quán, hỗ trợ truy vấn nhanh và tự động hóa các quy tắc nghiệp vụ thường gặp trong cửa hàng bán lẻ.

Theo đề án gốc, nhu cầu quản lý tăng lên khi số lượng sản phẩm, giao dịch, lô hàng và khách hàng ngày càng lớn. Vì vậy hệ thống được xây dựng theo hướng xử lý dữ liệu chính xác, hạn chế thao tác thủ công và tạo nguồn dữ liệu phục vụ báo cáo, thống kê.

## 1.2. Mục tiêu của hệ thống

- Tối ưu hóa thao tác truy xuất bằng Synonym và Index cho các dữ liệu thường xuyên tra cứu.
- Cung cấp các View tổng hợp phục vụ theo dõi sản phẩm, nhập hàng, doanh số nhân viên và sản phẩm bán chạy.
- Tự động hóa các phép tính lặp lại bằng Function, như tổng tồn kho và doanh thu theo tháng.
- Đóng gói các nghiệp vụ phức tạp bằng Stored Procedure, kết hợp Transaction ở các giao dịch cần tính nhất quán.
- Kiểm soát quy tắc nghiệp vụ bằng Trigger và các ràng buộc toàn vẹn.
- Phân quyền giữa nhóm Quản lý và Nhân viên; bổ sung trực quan hóa Power BI và báo cáo tồn kho bằng Report Builder.

## 1.3. Phạm vi

Đề án mô phỏng hệ thống cơ sở dữ liệu cho một cửa hàng Guardian. Phạm vi bao gồm quản lý danh mục sản phẩm - thương hiệu, lô hàng và tồn kho, nhập hàng, bán hàng - hóa đơn, khách hàng - hạng thành viên, nhân viên - tài khoản, báo cáo thống kê và phân quyền người dùng.

*Các nội dung như đồng bộ nhiều chi nhánh, kết nối kho trung tâm, tích hợp website bán hàng hoặc triển khai POS thực tế không thuộc phạm vi của phiên bản này.*

## 1.4. Quy trình nghiệp vụ chính

| STT | Quy trình                | Nội dung chính                                                  |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | Bán hàng tại quầy        | Tra cứu sản phẩm, lập hóa đơn, thanh toán và cập nhật hội viên. |
| 2   | Nhập hàng và quản lý kho | Lập phiếu nhập, theo dõi lô, hạn sử dụng, giá nhập và tồn kho.  |
| 3   | Chăm sóc khách hàng      | Tra cứu hội viên, điểm tích lũy và hạng thành viên.             |
| 4   | Báo cáo và thống kê      | Theo dõi sản phẩm bán chạy, tồn kho và doanh số nhân viên.      |
| 5   | Bảo mật và nhân sự       | Phân quyền và hạn chế sửa/xóa dữ liệu nhạy cảm.                 |

*Bảng 1.1. Các quy trình nghiệp vụ cốt lõi*

## CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

### 2.1. Các nhóm dữ liệu cần quản lý

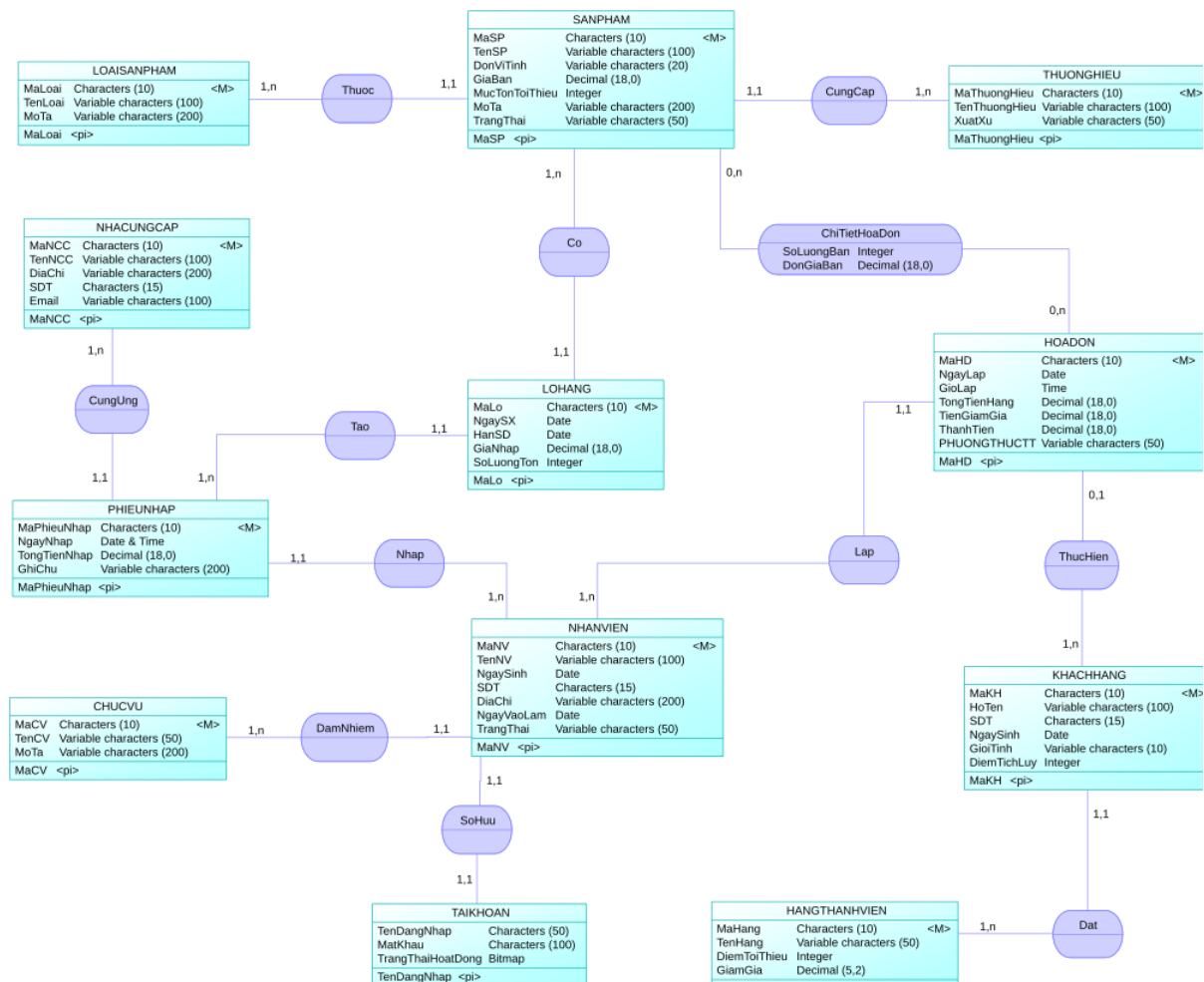
Từ phân tích nghiệp vụ, hệ thống xác định 13 bảng dữ liệu chính. Các bảng được chia thành nhóm danh mục, nghiệp vụ, khách hàng - nhân sự và tài khoản truy cập. Thiết kế hướng đến việc giảm trùng lặp dữ liệu, sử dụng khóa chính - khóa ngoại và các ràng buộc để duy trì tính nhất quán.

| STT | Bảng           | Vai trò                                                              |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1   | LOAISANPHAM    | Phân loại hàng hóa theo nhóm sản phẩm.                               |
| 2   | THUONGHIEU     | Lưu thông tin thương hiệu và xuất xứ.                                |
| 3   | SANPHAM        | Thông tin sản phẩm, giá bán, tồn tối thiểu và trạng thái kinh doanh. |
| 4   | NHACUNGCAP     | Thông tin đối tác cung ứng.                                          |
| 5   | PHIEUNHAP      | Ghi nhận nghiệp vụ nhập hàng từ nhà cung cấp.                        |
| 6   | LOHANG         | Theo dõi lô nhập, ngày sản xuất, hạn sử dụng, giá nhập và tồn kho.   |
| 7   | CHUCVU         | Danh mục chức vụ làm cơ sở phân quyền nghiệp vụ.                     |
| 8   | NHANVIEN       | Hồ sơ nhân viên và trạng thái làm việc.                              |
| 9   | TAIKHOAN       | Tài khoản đăng nhập gắn với nhân viên.                               |
| 10  | HANGTHANHVIENT | Thông tin hạng thành viên và mức ưu đãi.                             |
| 11  | KHACHHANG      | Hồ sơ khách hàng, số điện thoại và điểm tích lũy.                    |
| 12  | HOADON         | Ghi nhận giao dịch bán hàng và thanh toán.                           |
| 13  | CHITIETHOADON  | Liên kết hóa đơn - sản phẩm, lưu số lượng và đơn giá bán.            |

Bảng 2.1. Danh sách 13 bảng dữ liệu chính

### 2.2. Mô hình thực thể kết hợp (ERD)

Mô hình ERD thể hiện các thực thể, thuộc tính định danh và các mối quan hệ chính giữa dữ liệu danh mục, kho, bán hàng, khách hàng và nhân sự.



Hình 2.1. Mô hình ERD của hệ thống Guardian

### 2.3. Các quan hệ chính

- LOAISANPHAM 1-N SANPHAM: một loại có nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm thuộc một loại.
- THUONGHIEU 1-N SANPHAM: một thương hiệu có nhiều sản phẩm.
- SANPHAM 1-N LOHANG: một sản phẩm có thể được nhập qua nhiều lô.
- NHACUNGCAP 1-N PHIEUNHAP và NHANVIEN 1-N PHIEUNHAP: mỗi phiếu nhập gắn với một nhà cung cấp và một nhân viên thực hiện.
- PHIEUNHAP 1-N LOHANG: một phiếu nhập có thể tạo ra nhiều lô hàng.
- NHANVIEN 1-N HOADON; KHACHHANG 1-N HOADON: hóa đơn gắn với nhân viên lập và có thể gắn với khách hàng.
- HOADON N-N SANPHAM thông qua CHITIETHOADON.
- HANGTHANHVIENT 1-N KHACHHANG; CHUCVU 1-N NHANVIEN; NHANVIEN 1-1 TAIKHOAN.

### 2.4. Ràng buộc toàn vẹn tiêu biểu

| Nhóm                  | Ràng buộc                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Khóa chính/khóa ngoại | Mỗi bảng có thuộc tính định danh; các quan hệ được thiết lập bằng khóa ngoại để bảo đảm tham chiếu.                  |
| Dữ liệu khách hàng    | Số điện thoại khách hàng được thiết kế UNIQUE nhằm hạn chế trùng hồ sơ hội viên.                                     |
| Lô hàng               | Hạn sử dụng phải lớn hơn ngày sản xuất; số lượng tồn không âm; giá nhập phải lớn hơn 0.                              |
| Sản phẩm              | Giá bán và mức tồn tối thiểu được kiểm soát giá trị hợp lệ; Trigger bổ sung quy tắc giá bán không thấp hơn giá nhập. |
| Chi tiết hóa đơn      | Số lượng bán phải lớn hơn 0; đơn giá bán không âm.                                                                   |
| Tài khoản             | Mỗi tài khoản gắn duy nhất với một nhân viên thông qua khóa ngoại và ràng buộc UNIQUE.                               |

Bảng 2.2. Một số ràng buộc toàn vẹn tiêu biểu

## CHƯƠNG 3. TRIỂN KHAI TRÊN SQL SERVER

### 3.1. Tổng quan các đối tượng SQL

Sau khi cài đặt 13 bảng và dữ liệu mẫu, đồ án triển khai các đối tượng SQL nhằm tối ưu truy vấn, tổng hợp thông tin, tự động hóa nghiệp vụ, kiểm soát toàn vẹn và phân quyền truy cập.

| Thành phần       | Số lượng | Mục đích                                                                    |
|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Synonym          | 5        | SP, KH, HD, NV, LH                                                          |
| Index            | 5        | Tìm sản phẩm, khách hàng, hóa đơn, nhóm hàng và lô cận hạn                  |
| View             | 6        | Tổng hợp dữ liệu phục vụ quản trị                                           |
| Function         | 3        | Tính tồn kho, lọc theo giá, tính doanh thu tháng                            |
| Stored Procedure | 9        | Tìm kiếm, khách hàng, hóa đơn, thanh toán, nhập hàng, nhân sự, giá, tồn kho |
| Trigger          | 4        | Kiểm tra quy tắc nghiệp vụ                                                  |
| Nhóm người dùng  | 2        | Quản lý và Nhân viên                                                        |

Bảng 3.1. Tổng quan các đối tượng SQL đã triển khai

### 3.2. Synonym và Index

Năm Synonym được tạo cho các bảng sử dụng thường xuyên: Sản phẩm (SP), Khách hàng (KH), Hóa đơn (HD), Nhân viên (NV) và Lô hàng (LH). Mục tiêu là rút gọn tên đối tượng khi truy vấn và giảm phụ thuộc vào tên bảng gốc.

Năm Index tập trung vào các tình huống tra cứu thường xuyên: tìm sản phẩm theo tên, tra cứu khách hàng theo số điện thoại, thống kê hóa đơn theo ngày, lọc sản phẩm theo nhóm và kiểm soát hạn sử dụng lô hàng.

### 3.3. View

| View                       | Mục đích                                                       |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| v_Sanpham_Chitiet          | Danh sách sản phẩm chi tiết kèm thông tin loại và thương hiệu. |
| v_Phieunhap_Chitiet        | Tổng hợp thông tin phiếu nhập, nhà cung cấp và nhân viên.      |
| v_Thongke_Doanhso_Nhanvien | Thống kê số hóa đơn và doanh thu theo nhân viên.               |
| v_Sanpham_Banchay          | Tổng hợp số lượng bán để xác định sản phẩm bán chạy.           |
| v_Sanpham_GiaCao           | Liệt kê sản phẩm có giá cao hơn mức trung bình.                |
| v_Sanpham_ChuaBanDuoc      | Hỗ trợ nhận diện sản phẩm tồn kho chưa phát sinh bán.          |

Bảng 3.2. Các View của hệ thống

### 3.4. Function

| Function            | Mục đích                                                  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| f_TinhTongTonKho    | Tính tổng số lượng tồn của một sản phẩm từ nhiều lô hàng. |
| f_TimSanPhamTheoGia | Tra cứu sản phẩm trong khoảng giá.                        |
| f_TinhDoanhThuThang | Tính tổng doanh thu theo tháng và năm.                    |

Bảng 3.3. Các Function của hệ thống

Ví dụ hàm tính tổng tồn kho cộng dồn số lượng của tất cả các lô tương ứng với một mã sản phẩm và trả về 0 nếu chưa có dữ liệu:

```
CREATE FUNCTION f_TinhTongTonKho (@MaSP CHAR(10))
RETURNS INT
AS
BEGIN
    DECLARE @TongTon INT;
    SELECT @TongTon = SUM(SoLuongTon)
    FROM LOHANG
    WHERE MaSP = @MaSP;
    RETURN ISNULL(@TongTon, 0);
END;
```

### 3.5. Stored Procedure và Transaction

| Stored Procedure            | Nhiệm vụ                                                    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| sp_TimKiemSanPham           | Tìm kiếm sản phẩm theo tên.                                 |
| sp_XemDoanhThuNhanVien      | Xem doanh thu của một nhân viên trong tháng.                |
| sp_ThemKhachHang            | Thêm mới khách hàng và kiểm soát thông tin đầu vào.         |
| sp_TinhTongTienHoaDon       | Tính tổng tiền hóa đơn.                                     |
| sp_ThanhToanHoaDon          | Cập nhật thanh toán và điểm tích lũy trong một Transaction. |
| sp_NhapHangMoi              | Xử lý nghiệp vụ nhập hàng và cập nhật dữ liệu liên quan.    |
| sp_XoaNhanVien              | Xử lý xóa nhân viên cùng dữ liệu tài khoản liên quan.       |
| sp_CapNhatGiaTheoThuongHieu | Cập nhật giá bán hàng loạt theo thương hiệu.                |
| sp_CanhBaoTonKho            | Liệt kê sản phẩm tồn kho dưới mức tối thiểu.                |

Bảng 3.4. Các Stored Procedure của hệ thống

Stored Procedure thanh toán là ví dụ cho việc dùng Transaction nhằm bảo đảm các cập nhật liên quan được thực hiện đồng bộ: nếu có lỗi, toàn bộ giao dịch được hoàn tác.

```
CREATE PROC sp_ThanhToanHoaDon @MaHD CHAR(10), @PhuongThucTT NVARCHAR(50)
AS
BEGIN
    BEGIN TRANSACTION;
    BEGIN TRY
        UPDATE HOADON SET PhuongThucTT = @PhuongThucTT WHERE MaHD = @MaHD;
        -- Cập nhật điểm tích lũy theo quy tắc của hệ thống
        COMMIT TRANSACTION;
    END TRY
    BEGIN CATCH
        ROLLBACK TRANSACTION;
    END CATCH
END;
```

|   | MaSP  | TenSP                        | TongTon |
|---|-------|------------------------------|---------|
| 1 | SP008 | Kem dưỡng Laneige Water Bank | 10      |
| 2 | SP004 | Xịt khoáng Vichy 150ml       | 5       |

Hình 3.1. Kết quả cảnh báo sản phẩm tồn kho dưới định mức



### 3.6. Trigger kiểm soát nghiệp vụ

| Trigger               | Quy tắc kiểm soát                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| tg_KiemTraGiaBan      | Ngăn giá bán thấp hơn giá nhập của lô hàng.         |
| tg_ChanHaCapThanhVien | Ngăn thao tác hạ cấp hạng thành viên không phù hợp. |
| tg_KiemTraXoaSanPham  | Ngăn xóa sản phẩm đã phát sinh giao dịch.           |
| tg_KiemTraNgayNhap    | Kiểm tra ngày nhập hàng hợp lệ.                     |

Bảng 3.5. Các Trigger của hệ thống

Trigger kiểm tra giá bán được kích hoạt khi thêm hoặc cập nhật sản phẩm. Nếu giá bán nhỏ hơn giá nhập của lô tương ứng, hệ thống hủy thao tác để bảo vệ quy tắc lợi nhuận.

```
CREATE TRIGGER tg_KiemTraGiaBan
ON SANPHAM
FOR INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT * FROM inserted i
        JOIN LOHANG l ON i.MaSP = l.MaSP
        WHERE i.GiaBan < l.GiaNhap
    )
    BEGIN
        PRINT N'Lỗi: Giá bán không được thấp hơn giá nhập của lô hàng!';
        ROLLBACK TRANSACTION;
    END
END;
```

| Results Messages |       |                              |        |
|------------------|-------|------------------------------|--------|
|                  | MaSP  | TenSP                        | GiaBan |
| 1                | SP001 | Nước tẩy trang L'Oreal 400ml | 189000 |
|                  | MaSP  | TenSP                        | GiaBan |
| 1                | SP001 | Nước tẩy trang L'Oreal 400ml | 200000 |

Lỗi: Giá bán không được thấp hơn giá nhập của lô hàng!  
 Msg 3609, Level 16, State 1, Line 931  
 The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.

Hình 3.2. Kiểm thử Trigger giá bán: trường hợp bị chặn và trường hợp hợp lệ

### 3.7. Phân quyền người dùng

Đồ án thiết lập hai nhóm người dùng. Nhóm Quản lý có quyền SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE trên 13 bảng dữ liệu chính. Nhóm Nhân viên được ưu tiên quyền xem và các thao tác phục vụ bán hàng, đồng thời bị giới hạn quyền xóa trên các dữ liệu nhạy cảm.

| Nhóm      | Phạm vi quyền                                                                                                                                  | Ý nghĩa                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Quản lý   | SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE trên toàn bộ 13 bảng chính.                                                                                     | Nhập hàng, quản lý nhân sự, điều chỉnh dữ liệu và xử lý sai sót.               |
| Nhân viên | SELECT trên các bảng phục vụ nghiệp vụ; INSERT/UPDATE hạn chế trên hóa đơn, chi tiết hóa đơn, khách hàng; DENY DELETE trên dữ liệu quan trọng. | Thực hiện bán hàng hằng ngày nhưng không được tùy ý thay đổi dữ liệu quản trị. |

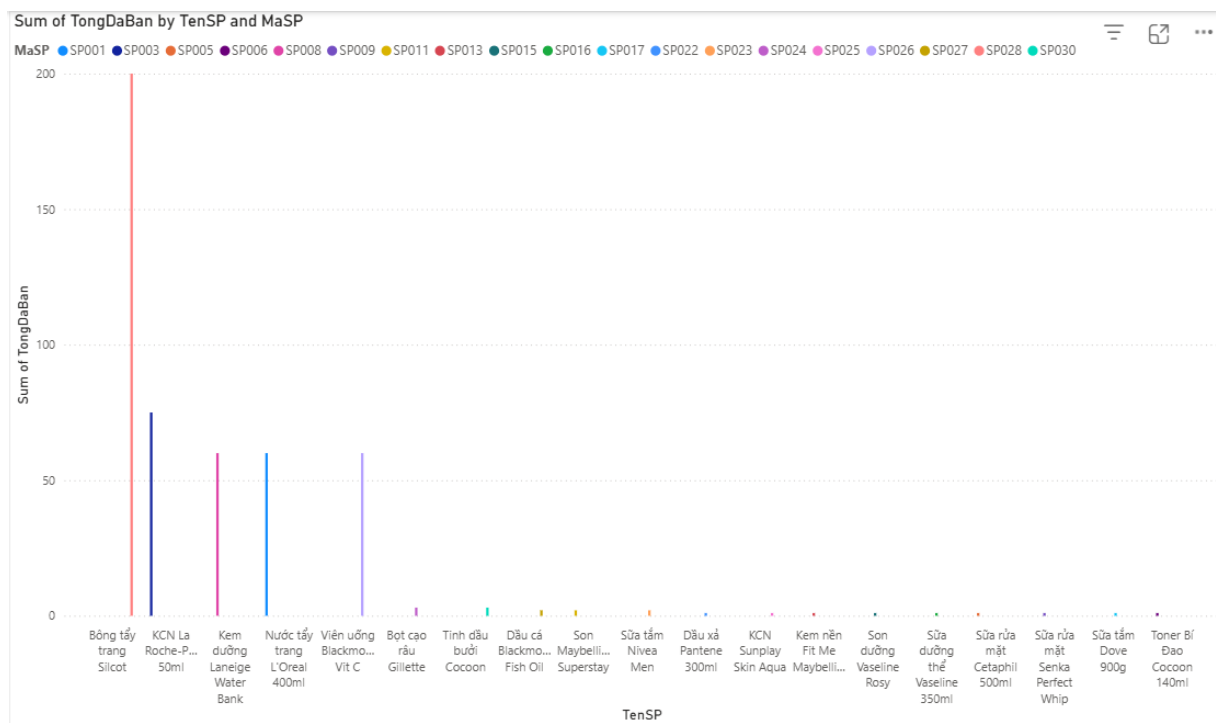
Bảng 3.6. Phân quyền Quản lý và Nhân viên

## CHƯƠNG 4. TRỰC QUAN HÓA VÀ BÁO CÁO

### 4.1. Power BI

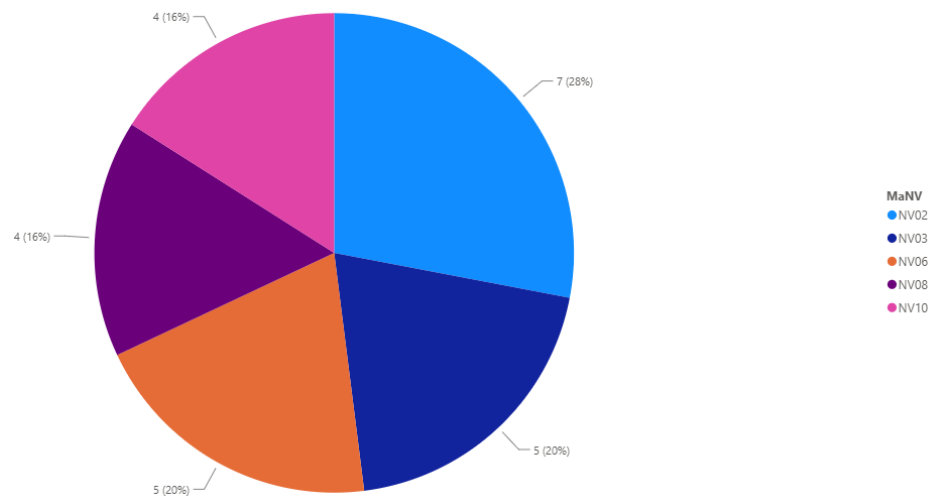
Power BI được sử dụng ở mức bổ sung để trực quan hóa dữ liệu từ SQL Server. Đồ án kết nối cơ sở dữ liệu QuanLyGuardian và sử dụng các View đã xây dựng làm nguồn dữ liệu cho biểu đồ.

- Biểu đồ sản phẩm bán chạy sử dụng dữ liệu từ View v\_Sanpham\_Banchay.
- Biểu đồ doanh số nhân viên sử dụng dữ liệu từ View v\_Thongke\_Doanhso\_Nhanvien.



Hình 4.1. Biểu đồ sản phẩm bán chạy trên Power BI

Sum of SoLuongHoaDon and Sum of TongDoanhThu by MaNV and TenNV



Hình 4.2. Biểu đồ doanh số nhân viên trên Power BI

## 4.2. Microsoft Report Builder

Microsoft Report Builder được sử dụng để tạo báo cáo tồn kho phục vụ kiểm kê. Báo cáo lấy dữ liệu từ SQL Server, trình bày theo nhóm loại sản phẩm và hiển thị mã sản phẩm, tên sản phẩm, đơn vị tính và số lượng tồn.

*Phần này trong đồ án đóng vai trò minh họa khả năng khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu sang mẫu báo cáo in ấn, không phải là trọng tâm chính của hệ thống.*

### BÁO CÁO TỒN KHO GUARDIAN

| Loại sản phẩm     | Mã SP | Tên sản phẩm                   | Đơn vị tính | Số lượng tồn |
|-------------------|-------|--------------------------------|-------------|--------------|
| Chăm sóc cơ thể   | SP017 | Sữa tắm Dove 900g              | Chai        | 50           |
|                   | SP018 | Lăn khử mùi Nivea nữ           | Chai        | 50           |
|                   | SP019 | Tẩy da chết Cocoon Cà phê      | Hũ          | 40           |
| Chăm sóc da mặt   | SP001 | Nước tẩy trang L'Oreal 400ml   | Chai        | 35           |
|                   | SP002 | Serum L'Oreal HA 30ml          | Chai        | 50           |
|                   | SP003 | KCN La Roche-Posay 50ml        | Tuýp        | 45           |
|                   | SP004 | Xịt khoáng Vichy 150ml         | Chai        | 5            |
|                   | SP005 | Sữa rửa mặt Cetaphil 500ml     | Chai        | 70           |
|                   | SP006 | Toner Bi Dao Cocoon 140ml      | Chai        | 100          |
|                   | SP008 | Kem dưỡng Laneige Water Bank   | Hũ          | 10           |
|                   | SP009 | Sữa rửa mặt Senka Perfect Whip | Tuýp        | 50           |
|                   | SP025 | KCN Sunplay Skin Aqua          | Chai        | 100          |
| Chăm sóc nam giới | SP023 | Sữa tắm Nivea Men              | Chai        | 40           |
|                   | SP024 | Bọt cạo râu Gillette           | Chai        | 30           |
| Chăm sóc sức khỏe | SP026 | Viên uống Blackmores Vit C     | Hộp         | 40           |
|                   | SP027 | Dầu cá Blackmores Fish Oil     | Hộp         | 60           |
| Chăm sóc tóc      | SP020 | Dầu gội Pantene 650ml          | Chai        | 80           |
|                   | SP021 | Dầu gội Head & Shoulders       | Chai        | 60           |
|                   | SP030 | Tinh dầu bưởi Cocoon           | Chai        | 50           |
| Dụng cụ làm đẹp   | SP028 | Bông tẩy trang Silcot          | Hộp         | 200          |
| Mẹ và Bé          | SP029 | Sữa tắm em bé Johnson          | Chai        | 30           |
| Trang điểm        | SP011 | Son Maybelline Superstay       | Thỏi        | 20           |
|                   | SP012 | Mascara Maybelline Hyper Curl  | Cây         | 50           |
|                   | SP013 | Kem nền Fit Me Maybelline      | Chai        | 100          |

Hình 4.3. Báo cáo tồn kho được xây dựng bằng Microsoft Report Builder

## 4.3. Kết quả kỹ thuật đạt được

- Xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ gồm 13 bảng và dữ liệu mẫu phục vụ các nghiệp vụ bán hàng, nhập hàng, tồn kho, khách hàng và nhân sự.
- Triển khai Synonym và Index nhằm hỗ trợ truy xuất và bảo trì câu lệnh.
- Xây dựng 6 View, 3 Function và 9 Stored Procedure để tổng hợp dữ liệu và tự động hóa nghiệp vụ.
- Sử dụng Transaction trong các nghiệp vụ yêu cầu tính nhất quán, tiêu biểu là thanh toán và các xử lý dữ liệu liên quan.
- Thiết lập 4 Trigger kiểm soát các quy tắc nghiệp vụ quan trọng.
- Thiết lập phân quyền cho hai nhóm người dùng Quản lý và Nhân viên.
- Thực hiện trực quan hóa cơ bản bằng Power BI và báo cáo tồn kho bằng Report Builder.

## CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

### 5.1. Kết luận

Đồ án đã hoàn thành mục tiêu xây dựng một cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng Guardian ở mức mô phỏng, từ phân tích nghiệp vụ, thiết kế ERD và lược đồ quan hệ đến triển khai các đối tượng SQL Server. Phần có giá trị kỹ thuật nổi bật nằm ở việc tổ chức dữ liệu, kiểm soát toàn vẹn, tự động hóa nghiệp vụ bằng Stored Procedure - Transaction, Trigger và phân quyền người dùng.

Power BI và Microsoft Report Builder được sử dụng như phần mở rộng để minh họa cách khai thác dữ liệu sau khi cơ sở dữ liệu đã được xây dựng. Trọng tâm của dự án vẫn là back-end dữ liệu trên SQL Server.

### 5.2. Ưu điểm

- Bám sát các nghiệp vụ bán lẻ như bán hàng, nhập kho, quản lý lô hàng, hội viên và phân quyền.
- Áp dụng nhiều cơ chế SQL Server: Constraint, Index, View, Function, Stored Procedure, Transaction và Trigger.
- Có cơ chế hạn chế thao tác sai và bảo vệ dữ liệu bằng ràng buộc nghiệp vụ và phân quyền.

### 5.3. Hạn chế và định hướng phát triển

Phiên bản hiện tại mới tập trung vào cơ sở dữ liệu cho một cửa hàng, chưa có ứng dụng Front-end hoàn chỉnh và chưa xử lý chi tiết các bài toán nhiều chi nhánh, kho tổng, đổi trả hàng hoặc chương trình khuyến mãi phức tạp.

*Từ các giới hạn trên, dự án có thể được mở rộng theo hướng xây dựng giao diện Web/WinForms, đồng bộ dữ liệu nhiều chi nhánh, bổ sung quy trình đổi trả - khuyến mãi và hoàn thiện lớp báo cáo quản trị.*